

PHẦN 4: Một số bài toán hay

1. 7 cây cầu Königsberg

Bài toán kinh điển dẫn đến sự ra đời của Lý thuyết đồ thị.

2. Tô màu bản đồ

Định lý 4 màu và các ứng dụng trong thực tế.

1. Bài toán 7 cây cầu (Seven Bridges)

Lịch sử & Thách thức

Thành phố Königsberg có 7 cây cầu nối các vùng đất. Câu hỏi: **Có thể đi qua mỗi cầu đúng 1 lần rồi quay về?**

Kết luận của Euler

→ **KHÔNG THỂ!** Vì số lượng cầu (cạnh) nối vào mỗi vùng đất (đỉnh) phải là số chẵn.

2. Bài toán tô màu bản đồ

Định lý 4 màu

Mọi bản đồ trên mặt phẳng đều có thể tô bằng **tối đa 4 màu** mà không có hai vùng láng giềng nào trùng màu nhau.

Ứng dụng thực tế

- Sắp xếp lịch thi cử tránh trùng môn.
- Cấp phát tần số cho các trạm phát sóng điện thoại.